数据结构文本编辑器

实验指导书

计算机科学与技术专业 本科二年级

实验安排 三周共 6 学时 每周 2 学时 每小组 3 人

本实验使用 C++ 编写控制台文本编辑器。你将用链表组织文本行，完成编辑、查找替换和文件读写。可以使用 AI 辅助开发，但需要自己判断数据如何存储、操作如何改变状态，以及程序是否符合约定。

学习目标

完成实验后，你应能画出行链表及当前行的位置，解释插入、删除时的链接变化；说明行内容的分配与释放；设计边界测试；独立阅读和修改与本实验相关的短程序。

三人小组的工作方式

组内成员编号为 A、B、C。共同讨论设计与测试，每人维护自己的完整程序并独立提交。可以共享讨论结论和测试输入；共享的代码或修改建议应注明来源。角色表示本周组内讨论的主责，不表示只由某一人编程。

角色	本周职责
设计推演	组织成员说明操作规则、画状态变化图，并记录分歧。
代码审查	组织查看关键函数，追问指针、内存及实现是否符合约定。
测试核验	组织设计测试，比较各自的预测和实际结果，整理未解决问题。

周次	A 同学	B 同学	C 同学
第 1 周	设计推演	代码审查	测试核验
第 2 周	代码审查	测试核验	设计推演
第 3 周	测试核验	设计推演	代码审查

AI 使用规则

开发时可以让 AI 提供方案、生成代码、解释报错或建议测试。每次关键操作先自己作出预测，再运行或询问 AI，最后用实际结果核验。个人预测、离堂小题及个人现场任务期间暂停使用 AI，也不由组员代答。

不要求购买特定 AI 工具，使用与否不影响评分。保留一条有代表性的 AI 建议及你的核验过程即可，无需提交完整聊天记录。未使用 AI 的同学记录一次自主判断与修正。

一 程序结构与基本功能

开发范围

基础部分使用 C++ 和控制台交互，只处理 ASCII 文本，不要求图形界面、中文编码支持、语法高亮或撤销功能。完成基础功能后，可选做第七节的链表变化可视化。编译器和开发工具自行选择，在报告中写明版本和编译方法。

存储要求

输入缓冲区使用行级块链存储，一行对应一个数据结点，建议采用双向链表。自行定义结点及链接操作，维护当前行状态；是否设置头尾哨兵结点由小组讨论，每人说明自己的选择。

行内容使用动态分配的字符数组，以空字符结束；可以使用标准串函数。允许用 std::string 暂存命令或文件输入，但文本缓冲区的行内容仍须存入自行管理的动态字符数组，不用 vector 或 list 代替行链表。删除、替换、重新读入和退出时应正确释放不再使用的内存。

启动方式

通过命令行指定输入文件与输出文件，例如：editor input.txt output.txt。启动时读入输入文件，非空时将第一行设为当前行。参数缺失或输入文件无法打开时，应提示原因，不能将读取失败当作正常空文件。

功能清单

功能	要求
显示	显示缓冲区的全部文本，标出行号和当前行；空文档给出清晰提示。
定位	支持第一行、最后一行、上一行、下一行及指定行号。行号从 1 开始。
插入	在当前行之后插入一行，新行成为当前行；空文档中创建第一行。
删除	删除当前行，按下一页约定选择新的当前行。
替换当前行	用新输入的内容替换整行，允许替换为空行。
查找子串	查找指定子串，返回所在行号与列号，按下一页约定处理。
替换子串	在当前行内替换指定子串，处理内容变长、变短和长度不变。
统计	输出文件行数及字符数，采用下一页的统一计数规则。
重新读入与保存	重新读入启动时指定的输入文件；保存到启动时指定的输出文件。
帮助与退出	自行定义命令字符；h 或 H 显示全部命令及含义，支持安全退出。

命令参数可以在输入命令后另行提示。不要因为命令解析复杂而分散对链表与字符串操作的注意力。非法命令、非法行号和越界移动均应提示，并保持原有文本及当前行状态。

二 统一操作约定

以下规则用于明确基础程序的行为。组内可以比较其他设计，但本次基础验收按本页规则执行。扩展功能使用单独命令，不改变基础命令的含义。

当前行与编辑

1. 空文档没有当前行。上一行、下一行、首行、末行、指定行、删除和替换操作均应提示，保持空文档状态；插入操作可以创建第一行。

2. 删除当前行后，优先选择删除前的下一行；没有下一行时选择上一行；删除唯一一行后没有当前行。替换整行或子串不改变当前行所对应的结点。

3. 一行内容不含换行符，可以为空字符串。空行仍是一个数据结点，与没有任何结点的空文档不同。不得用固定长度数组悄悄截断长行。

查找与子串替换

4. 查找区分大小写，从当前行第 1 列开始，依次向后查找，不回到文档开头。返回第一个匹配的行号与列号，列号从 1 开始；找到后将该行设为当前行，未找到时保持原状态。空文档查找返回未找到。

5. 子串替换仅作用于当前行：从左到右替换全部不重叠的匹配，不再次搜索本次替换新生成的内容。查找串和待替换串不能为空；替换后的新串可以为空。无匹配时保持原内容。

思考后再实现：将 aaa 中的 aa 替换为 b 会怎样？将 a 替换为 aa 时，怎样确保操作结束？替换变长时，新的字符数组需要多少空间？

文件行与字符统计

6. 读取时接受 LF 或 CRLF 作为行结束标记，不将行结束标记存入结点。空文件为 0 行；每个完整行结束标记结束一行，文件末尾的行结束标记不会额外产生一个结点；末尾没有行结束标记的非空内容也构成一行。

文件内容示意	行数	字符数
空文件	0	0
A	1	1
A\n	1	1
\n	1	0
A\n\n	2	1

表中 \n 表示一个换行符，不是反斜杠和字母 n。字符数是各行内容长度之和，包括空格和制表符，不计行结束标记和字符串末尾的空字符。

保存与重新读入

7. 保存时按链表顺序写出，每个结点的内容后写一个行结束标记；空文档写为空文件。保存后再读取，应恢复相同的文本行及字符统计，不要求保留原文件的换行编码或末尾换行形式。

8. 重新读入时读取原输入文件，不是当前输出文件。存在未保存修改时，重新读入或退出前必须确认，取消则保留当前状态；读入失败也应保留原缓冲区。保存失败应提示，不能显示保存成功。成功重新读入后，非空时定位第一行。

三 第一周任务

本周目标：建立行链表，实现显示、定位、插入和删除，并能解释每次操作后的状态。每次 2 学时按 90 分钟有效教学时间安排，课间另计。

时间	活动与产出
0—8 分钟	阅读要求，确定三人小组与本周角色；每人建立自己的工程。
8—18 分钟	个人独立预测，暂停 AI。完成下面的结构图与状态问题。
18—30 分钟	三人小组讨论。每人先讲自己的答案，再比较差异，形成设计记录。
30—65 分钟	个人开发，允许 AI。优先完成最小可运行版本，组内互查关键操作。
65—80 分钟	先预测，再运行边界操作。组内比较差异，定位一项原因。
80—90 分钟	个人离堂小题与阶段提交，整理尚未解决的问题。

个人预测与小组讨论

初始文本有 A、B、C 三行，当前行为 B。每人先画出数据结点、行内容、链接及当前行指针，再回答以下问题；此阶段先不生成完整代码。

① 连续删除三次，分别剩余哪些行，当前行是谁？
② 文档删空后，再执行下一行、删除、插入 X，各会发生什么？
③ 删除结点之前，要先保留哪些信息？哪些内存由谁释放？
④ 你设计的链表在每次操作后，必须保持哪些关系？至少写两条。

小组讨论时，三人分别说明自己的理由。记录一处分歧和处理依据；如无分歧，记录一条共同结论，并说明怎样通过程序验证。不要只记录“讨论后一致”。

开发与验证顺序

先用少量固定文本验证链表，再接入命令和文件输入。按照“结构初始化与显示、定位、插入、删除”的顺序逐项检查。每加入一个核心操作，先写预期结果，再运行。

检查空文档、单行、首行、末行及中间行。使用上述连续删除与再插入序列，记录预测和实际状态；如果不同，先指出具体差异，再决定是否请求 AI 帮助。

本周提交

每人提交当前源码、编译运行说明和一份个人过程记录。记录包含结构图、至少一组预测与实际结果、组内讨论结论及未解决问题。尚未完成的功能应如实列出，不用界面截图代替状态解释。

离堂小题范围：画出一个插入或删除操作前后的状态，说明一个边界情况。暂停 AI，独立完成。

四 第二周与第三周任务

第二周 字符串操作与文件读写

时间	活动与产出
0—10 分钟	个人回顾上周问题，写出本周一个操作的预期结果。
10—25 分钟	三人小组讨论变长替换、空行和文件末尾换行，核对第二页要求与第三页约定。
25—65 分钟	个人完成查找替换、统计及文件读写，允许 AI。
65—80 分钟	交换组内测试输入，各自运行自己的程序，记录差异并核验修复。
80—90 分钟	个人离堂小题、阶段提交及问题整理。

讨论问题：替换前后分别由哪些指针拥有字符数组？新串长度怎样计算？重新读入失败时，原文本还能否使用？程序保存并再次读取后，哪些信息应保持一致？

先完成短串变长、长串变短和不匹配三类测试，再检查重叠匹配及替换新串包含旧串的情况。遇到问题时，先写最小复现输入，再请 AI 分析。

本周提交：更新后的源码、文件测试样例及个人过程记录。至少包含一次子串替换测试和一次保存后重新打开的验证；说明采用了哪些 AI 建议及其验证依据。

第三周 集成验证与个人现场任务

时间	活动与产出
0—10 分钟	个人核对功能清单，列出未通过项目。
10—25 分钟	三人小组相互审查，围绕一个具体问题解释状态、代码和测试。
25—55 分钟	个人完成修复与整体回归测试，允许 AI。
55—75 分钟	个人现场任务，暂停 AI 和组内协助，允许查阅课程资料。
75—90 分钟	整理最终程序、测试证据及实验报告，按教师指定渠道提交。

现场任务范围：阅读与本实验有关的短代码，预测操作结果，指出链接或内存问题，补全或修改一个局部功能。具体题目课堂发放。评价解释和修改的正确性，不以背诵完整程序为目标。

组内审查时，每人选一个关键函数解释，并接受组员追问。不能只演示自己的分工模块；每人都应理解整个程序的存储结构、当前行状态以及基本编辑流程。

完成较快时

优先补齐边界测试，清理重复代码，分析指定行定位、已知结点插入删除和字符串替换的时间开销。基础功能完成后，可结合 AI 选做第七节的链表变化可视化，在第三周剩余开发时间或课后完成。

五 测试清单与问题分析

下面是基础测试范围。每人至少形成 8 条可复现记录，覆盖空文档、单行、边界编辑、变长替换及文件往返。测试前填写预期结果，测试后填写实际结果，不只写“通过”。

编号	输入与操作情境	应核验的内容
T01	空文件启动，定位、删除，再插入一行	空状态处理及恢复正常编辑
T02	单行文本，删除后再插入	当前行状态及内存处理
T03	A、B、C 三行，定位 B，连续删除	中间、尾部、唯一结点的处理
T04	首尾移动及非法行号 0、负数、超范围	越界提示及状态保持
T05	在当前行后插入空行，再替换整行	插入位置、当前行与空行语义
T06	查找不存在的子串及后续行中的子串	搜索范围、位置与未找到的状态
T07	短串变长、长串变短、替换为空串	新长度、内容及内存生命周期
T08	aaa 中替换 aa；a 替换为 aa	不重叠规则及操作能否结束
T09	空文件、空行、末尾有无换行	读取规则及行数、字符数
T10	编辑、保存，以输出文件为输入再启动	文本行及统计是否一致
T11	未保存时取消重新读入或退出	原文本及当前行是否保留
T12	输入文件不可读或输出路径不可写	错误提示，避免误报成功
T13	较长行及多次替换、删除、重新读入	无静默截断及重复操作后状态正确

如何记录一个问题

写出最短复现步骤，包括初始文件、命令及参数；注明预期结果和实际结果。指出可能涉及的结点、指针或字符数组，再检查代码。修改后重跑复现用例，并补跑一条相邻边界用例。

若使用 AI，先给出你的判断，再请求它分析。采纳建议前核对操作约定，修改后以编译、运行和测试结果验证，不能仅引用 AI 的“已经修复”。

没有发现错误时

可以记录一次预测得到验证的过程，说明测试覆盖了什么、尚未覆盖什么。不要编造报错或修复经历。程序能够运行不代表所有内存问题已排除；有条件时可使用调试器或内存检查工具辅助核验。

六 提交要求与评价

个人提交内容

1. 源代码与运行说明：包含可编译的完整源码、编译命令或工程使用方法、命令帮助，以及编译器和操作系统版本。

2. 测试材料：输入文件、操作步骤、预期与实际结果。保存输出与原输入使用清晰的文件名，便于复现。

3. 实验报告：以电子文档提交，包含实验名称、姓名学号班级、小组编号与成员、目的和环境、结构与算法说明、运行结果及分析。源码单独提交，报告中只摘录分析所需片段。

4. 过程证据：三周个人记录、角色轮换记录，以及一条有代表性的 AI 建议与核验过程；未使用 AI 时提交自主分析过程。组内共同结论可以一致，个人预测、验证和解释需由本人完成。

报告应回答的问题

你的文本如何存储，当前行怎样表示？空文档与空行有什么区别？哪些操作会改变链接，哪些操作会重新分配行内容？你怎样验证这些操作符合约定？你曾修正过什么判断，或者还有什么问题没有验证？

分析复杂度时说明前提。例如，将“已持有目标结点指针时的链接修改”与“先按行号寻找目标结点”分开计算；字符串复制、搜索和内存分配的代价也应说明。

评分构成

项目	分值	评价依据
程序功能与结构	40	满足行链表与动态存储要求，基础命令完整，边界及文件处理正确。
设计与测试证据	20	结构说明清楚，预测可核对，测试可复现，能够解释结果。
个人现场任务	30	独立推演状态，理解关键代码，能够定位问题或完成局部修改。
过程记录与反思	10	记录真实具体，完成角色轮换，说明一次判断、核验及后续修正。

评分依据个人掌握情况，不以 AI 使用次数、提示词长短或界面复杂程度加分。使用 AI 本身不扣分，未经核验的生成内容仍由提交者负责。

提交前自查

□ 能按照说明从源码编译并启动程序。
□ 所有基础命令及参数含义可以通过 h 或 H 查询。
□ 行链表和动态行内容符合要求，空文档与空行处理明确。
□ 测试记录包含具体输入、预期和实际结果。
□ 报告注明未完成或尚未验证的事项。
□ 能独立解释当前行、插入删除及变长替换的关键处理。

材料按教师指定渠道提交。阶段记录使用附录模板，每周复制一份；草稿可手绘，最终整理为电子文档。第七节为选做内容，不完成不影响以上基础评分。

七 选做扩展 链表变化可视化

在编辑器运行过程中，由软件绘制行链表的图形，让使用者看到定位、插入、删除和替换操作引起的变化。允许使用 AI 辅助选择绘图库、生成界面及连接数据。先完成基础实验，再开展本项扩展。

图形展示要求

对象或操作	需要显示的内容
结点与内容	将每个数据结点画为图形，显示稳定的结点标识、当前行号和文本摘要。结点标识不能仅用会随编辑改变的行号。
链接与边界	用有方向的连线显示实际链接；双向链表显示 prev 和 next。明确表示空指针，使用了哨兵结点时将其与数据结点区分。
当前行与定位	突出显示当前行指针及其目标。移动当前行时更新标记，不应表现为结点被重建。
插入与删除	显示操作前后状态，标出新增或删除的结点，以及改变的链接和当前行。
替换与空文档	显示内容更新，保留同一行结点的标识；区分空文档与内容为空的结点。

每次操作完成后更新图形，显示操作名称或序号。可采用前后对照或单步切换，不强制要求平滑动画。已删除结点若保留在操作前视图中，必须明确标记为历史状态。

实现与数据来源

可以采用 Qt 等桌面绘图库，也可由 C++ 输出状态快照，再用 HTML 与 SVG 或 Canvas 显示。技术路线自选，基础编辑功能仍由原 C++ 程序完成。

绘图数据必须读取编辑器的真实链表：记录结点标识、内容、实际前后链接及当前行目标，不能仅按屏幕上的文本顺序拼出一条看起来正确的链表，也不能播放预先编排的动画。

删除前复制需要保留的状态，删除后读取新的有效状态；绘图模块不得访问已经释放的结点或字符数组。显示历史状态时使用保存的副本。关闭可视化后，基础编辑功能仍应正常运行。

三人小组讨论与验证

先各自说明，再在组内比较：图中的箭头来自哪个字段？怎样区分行号变化与结点更换？替换行内容后，哪些对象应变化？图形显示正确是否足以证明链表正确？

至少演示：A、B、C 三行中定位 B，插入 X，再删除 X；连续删除至空文档后重新插入；将当前行替换为更长内容。逐步核对图形、控制台结果和预期状态，并至少一次通过调试器核对实际链接与当前行指针。

选做提交与评价

提交可运行代码、启动说明、上述操作的录屏或前后图，以及一段数据来源与核验说明。可以三人合作完成可视化模块，注明分工，每人能解释真实状态如何进入图形。

本项单独展示与反馈，不完成不影响基础成绩。重点看图形与真实状态是否一致、变化是否清楚、解释和验证是否充分；界面装饰与动画复杂程度不作为评价重点。若分析性能，应将绘图刷新开销与链表操作开销分开。

附录 每周个人过程记录

姓名 _____ 学号 _____ 小组编号 _____

周次 _____ 本周角色 _____ 同组成员 _____

一 我的预测

初始文本与当前行：_____

准备执行的操作：_____

预期文本、当前行及需要改变的指针或内存：

_____

_____

二 三人小组讨论

我的理由：_____

组员的不同意见或补充：_____

形成的结论及验证方法：_____

三 运行与核验

测试输入与操作	预期结果	实际结果及差异

四 AI 建议或自主分析

使用的工具与用途，或未使用 AI：_____

一条关键建议或我自己的判断：_____

采纳或不采纳的理由，以及验证证据：_____

五 本周修正与下周任务

我改变了什么判断，或确认了什么：_____

仍未完成或未验证的事项：_____

下一步具体操作：_____

记录应与本人程序及测试对应，不需要粘贴整段聊天记录。